

Laporan Bug SLR & Penjelasan Sistem

PaperFull — Literatur / Systematic Literature Review

Tanggal: 7 Juli 2026

■ Bug 1: Elsevier (ScienceDirect) — 401 Authorization Error

Penyebab: API key Elsevier yang dipakai hanya punya akses **Scopus**, bukan ScienceDirect Search. Saat sistem mengambil paper Elsevier lewat ScienceDirect, API menolak (401) → **0 hasil**, tapi tidak menampilkan error ke user, sehingga tampak hanya “kosong”.

Pengaruh ke SLR: User yang mencari topik (misal “machine learning”) kehilangan seluruh paper dari jurnal Elsevier (The Lancet, Cell, Applied Soft Computing, dst) — publisher terbesar di dunia. SLR menjadi tidak lengkap, padahal dosen membutuhkan coverage Elsevier.

Setelah fix: sciencedirect.py sekarang otomatis fallback ke **Scopus** (sesama Elsevier, key sama). Paper Elsevier tetap muncul. Test: 3 hasil ✓

File: backend/tools/Literatur/fetchers/sciencedirect.py

■ Bug 2: Springer (Crossref) — 400 Validation Error

Penyebab: Kode menulis filter member : 297, 311, 189, . . . (8 publisher digabung koma). Crossref **tidak menerima** format itu — parameter member : hanya boleh 1 ID per panggilan. Hasilnya 400 → 0 paper Springer, Wiley, Oxford, dll.

Pengaruh ke SLR: Seluruh jurnal Springer Nature (Nature, Scientific Reports) + 7 publisher lain **hilang total** dari hasil pencarian. Padahal itu sumber mayoritas paper STEM.

Setelah fix: Loop per-member (8 panggilan terpisah, rate-limited). Test: 10 Springer + 10 SSRN ✓

File: backend/tools/Literatur/fetchers/crossref.py

■ Alur Sistem SLR (Penjelasan Orang Awam)

Anggap kamu ingin membuat tinjauan pustaka (SLR = *Systematic Literature Review*) tentang “pengaruh AI di pendidikan”.

1. KAMU INPUT TOPIK

“AI in education” + filter (tahun 2020–2026, open access)

2. ORCHESTRATOR (otak sistem)

Memilih sumber relevan: arxiv, IEEE, Scopus, Springer, PubMed, dll (bukan semua — disesuaikan topik)

3. FETCHERS (pencari)

Tiap sumber ditanya via API:

- Scopus → paper Elsevier
- Crossref → Springer, Wiley, Oxford, dll
- arxiv → preprint CS
- PubMed → medis

4. NORMALISASI

Hasil dari 20+ sumber berbeda format → diseragamkan jadi 1 struktur: judul, author, tahun, DOI, abstract, link

5. SCORING & RANKING

Paper dinilai relevansi dengan topik → diurutkan

6. OUTPUT

List referensi siap pakai + bisa export ke DOCX

Bug tadi ada di step 3 — 2 dari 20+ fetcher (Elsevier SD + Springer) rusak, sehingga hasilnya bolong. Sekarang sudah ditambah.

■ Summary

Bug	Sebelum fix	Sesudah fix
Elsevier	0 paper (401 silent)	✓ 3+ via Scopus
Springer	0 paper (400)	✓ 10 Springer + 10 SSRN
Coverage SLR	Bolong (2 publisher hilang)	Lengkap

Backend sudah di-restart, fix live di production.